

OUTILS FORMELS POUR L'INFORMATIQUE

Dr Konaté

ingngolo@gmail.com

February, 2021

Contents

LIST OF FIGURES	iii
1 Travaux Dirigés	1
1.1 Exercice I: Logiques et Fonctions booléennes	1
1.2 Exercice II: Automates	1

Introduction

Dans les années 50, *NoamChomsky* a développé un modèle mathématique pour décrire les langages formels. Deux théories découlent de ce modèle :

- **la théorie des langages formels** qui sera d'un grand intérêt pour l'informatique
- **la transformation linguistique**

La description du langage formel a été mise en œuvre par **Chomsky**. La théorie des langages formels découle de l'étude du langage naturel et sa description est appelée une grammaire. Un langage formel peut servir de modèle mathématique pour un langage naturel, tandis qu'une grammaire formelle peut servir de modèle pour une théorie linguistique.

Chapter 1

Travaux Dirigés

1.1 Exercice I: Logiques et Fonctions booléennes

I.1 On considère la fonction booléenne suivante:

$$f(x, y, z) = (x \wedge \neg y \wedge \neg z) \vee (\neg x \wedge y \wedge \neg z) \vee (\neg x \wedge \neg y \wedge z)$$

Donnez sa table de vérité. Que fait cette fonction? Donner une expression booléenne plus simple pour cette fonction

I.2 Montrez de deux manières l'égalité suivante:

$$(x \wedge y) \vee (\neg y \wedge z) = (x \vee \neg y) \wedge (y \vee z) \quad (1.1.1)$$

1.2 Exercice II: Automates

I.1 On considère l'alphabet $A = a, b, c$. Soit le mot $u = abbc$.

- i. Ecrire une expression rationnelle pour le langage de tous les mots qui commencent par u (par exemple, $abbcabbcc$ commence par u).
- ii. Ecrire une expression rationnelle pour le langage de tous les mots qui terminent par u (par exemple, $babbababcabbc$ termine par u).
- iii. Ecrire une expression rationnelle pour le langage de tous les mots qui commencent qui contiennent u (par exemple, $bbabcabbcbcc$ contient u).

I.2 On considère l'automate $\mathcal{A}$ suivant qui reconnaît $\mathcal{L}(\mathcal{A})$:

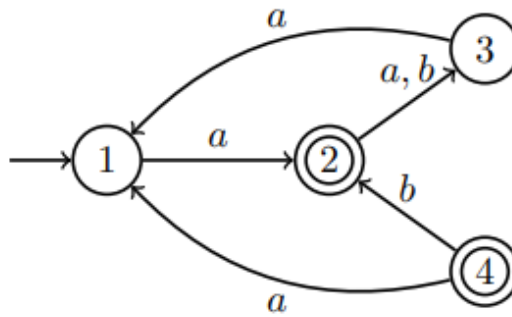


Figure 1.1

- i. Est-il déterministe? Est-il complet?
- ii. Donnez un mot de longueur 4 qui est reconnu par $\mathcal{A}$ et un qui n'est pas reconnu.
- iii. À quoi sert l'état 4
- iv. Proposez un automate qui reconnaît le complémentaire de $\mathcal{L}(\mathcal{A})$

I.3 On se place sur $\mathcal{A} = 0, 1$.

- i. Donnez un automate déterministe et complet $\mathcal{A}_{\in}$ qui reconnaît les mots qui sont la représentation binaire d'un nombre pair.
- ii. Donnez un automate déterministe et complet $\mathcal{A}_{\ni}$ qui reconnaît les mots qui sont la représentation binaire divisible par 3.
- iii. Calculez l'automate produit de $\mathcal{A}_{\in}$ et $\mathcal{A}_{\ni}$. Quel langage reconnaît-il ?